2016년 한국 중학생 물리대회

문제지

14:00 ~ 16:30

총 20 쪽 (표지포함)

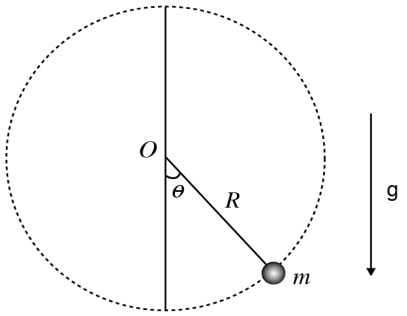
수험번호	
학교명	
성 명	

가. 문제지와 답안지에 수험번호, 학교명, 성명을 정확히 표기한다.
나. 부정행위시 모든 답안은 '0점' 처리한다.
다. 문제지와 수험표는 답안지와 함께 회수한다. 회수 후 문제지의 훼손 또는 손상이 발견된 경우 그로 인한 모든 불이익은 수험생 본인이 감수하여야 한다.
라. 문제"지"를 외부로 유출하려는 시도는 모두 부정행위로 간주한다. (홈페이지에 문제를 공개할 예정임.)
마. 답안지는 반드시「컴퓨터용 사인펜」으로 작성하여야 한다. 답안을 잘못 작성함으로써 발생하는 모든 불이익은 수험생 본인이 감수하여야 한다.
바. 답안지를 구거거나 더럽혀서는 안 되며, 답 이외에 다른 어떤 형태의 표기도 하여서는 안 된다.
사. 한번 표기한 답은 수정액이나 수정테이프 등을 사용하여 고칠 수 없으므로 붉은색 예비마킹으로 답안 작성 오류를 방지한다.
아. 모든 사항은 감독관의 지시에 따르며, 답안지를 교환하고 싶거나 질문이 있을 때에는 앉은 자리에서 손을 들고 감독관을 기다린다.
자. 답안지 교환은 시험 종료 10분전까지만 가능하다.
차. 각 문제의 배점은 1점으로, 오답은 -0.25점, 미기입은 0점으로 처리한다.
카. 답이 둘 이상일 경우 모두 표기하여야 정답으로 인정하며, 일부만 맞아도 오답으로 처리한다.
타. 중력가속도는 10 $\mathrm{m/s^2}$ 으로 계산한다.

시험 시작 전에 문제지를 넘기지 마시오.

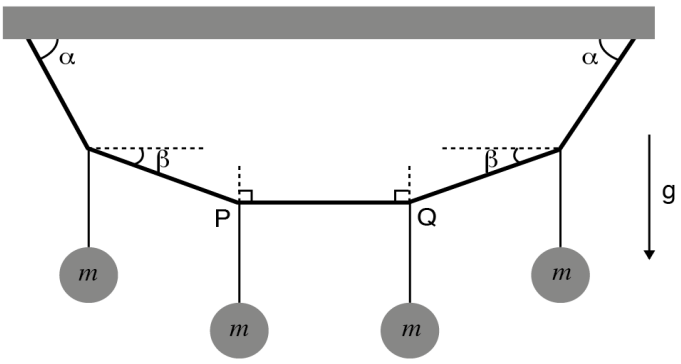
한국 중학생 물리대회 · 문제지

【문제1】 그림과 같이 질량 m인 작은 물체가 길이 R인 줄 끝에 매달려 고정점 O를 중심으로 연직 평면에서 운동하고 있다. 모든 지점에서 줄이 팽팽한 상태를 유지하며 원운동을 하려면 최저점에서 속력이 얼마 이상이어야 하는가?



① $\sqrt{gR}$ ② $\sqrt{2gR}$ ③ $\sqrt{3gR}$ ④ $\sqrt{4gR}$ ⑤ $\sqrt{5gR}$

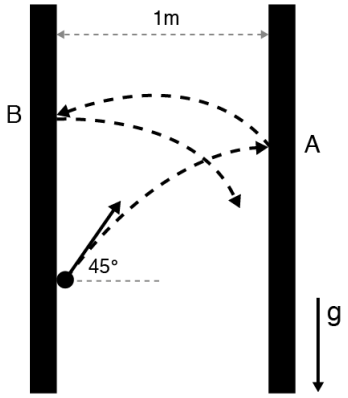
【문제2】 그림과 같이 질량 m인 물체 4개가 줄에 매달려 팽팽하게 평형을 이루고 있다. $\alpha+\beta=90^\circ$일 때, $\tan\beta$ 는? (단, P와 Q 사이의 줄은 수평이고, 줄의 질량은 무시한다.)



① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{1}{\sqrt{2}}$ ③ 1 ④ $\sqrt{2}$ ⑤ 2

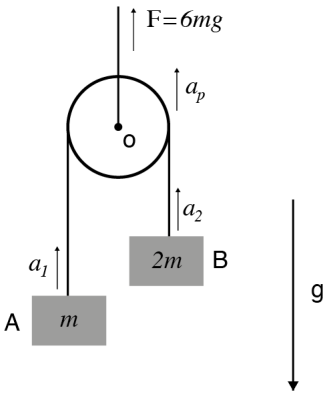
한국 중학생 물리대회 · 문제지

【문제3】 그림과 같이 거리 1m만큼 떨어져서 마주보고 있는 반발 계수 $e=1/\sqrt{2}$ 인 두 벽의 왼쪽에서 각 45°, 속력 10 m/s 로 공을 던졌다. 공은 날아가서 오른쪽 벽과 첫 번째 충돌을 하고, 원래 벽 쪽으로 튕겨와 두 번째 충돌을 한다. 첫 번째 충돌 위치 A와 두 번째 충돌 위치 B의 높이 차이에 가장 가까운 값은? (단, 벽은 수직으로 서 있고, 공의 크기는 무시한다.)



① 0.93 m ② 0.97 m ③ 1.01 m ④ 1.05 m ⑤ 1.1 m

【문제4】 그림과 같이 질량이 각각 m, $2m$인 블록 A와 B를 실로 연결하여 마찰이 없는 도르래에 건 후 도르래 중심을 $6mg$의 힘으로 중력의 반대 방향으로 끌어 올렸다. A, B, 도르래의 가속도의 크기를 각각 a_1, a_2, a_p라고 할 때, 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 도르래와 실의 질량은 무시하며, g는 중력 가속도이다.)



<보기>

ㄱ. a_1은 $2g$이다.

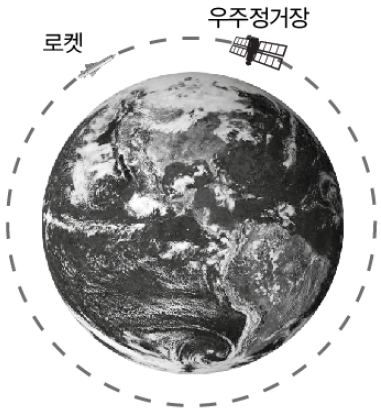
ㄴ. 도르래에 대한 B의 상대 가속도의 크기는 $\frac{3}{4}g$이다.

ㄷ. $a_1-a_2=2a_p$이다.

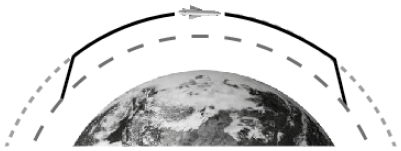
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

한국 중학생 물리대회 · 문제지

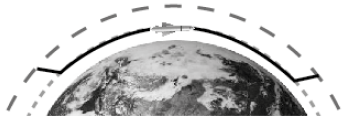
【문제5】 우주정거장은 고도 380 km의 원 궤도를 따라 돌고 있다. 우주비행사는 로켓을 추진하여 우주정거장의 원 궤도에 도착하였지만, 위치 선정이 잘못되어 로켓은 우주정거장보다 그 궤도 둘레의 $\frac{1}{10}$만큼 뒤쪽에서 우주정거장을 뒤따라가고 있다(그림 (가) 참고). 다음 중 로켓이 우주정거장에 가능한 한 빨리 도착하기 위해 취할 조치로 가장 적절한 것은? (단, 로켓에는 너댓 번 정도 속도를 조금 바꿀 수 있는 약간의 연료만 있다. 그리고 아래 그림은 개념적인 것일 뿐 정확한 궤도를 나타낸 것은 아니다.)



(가)



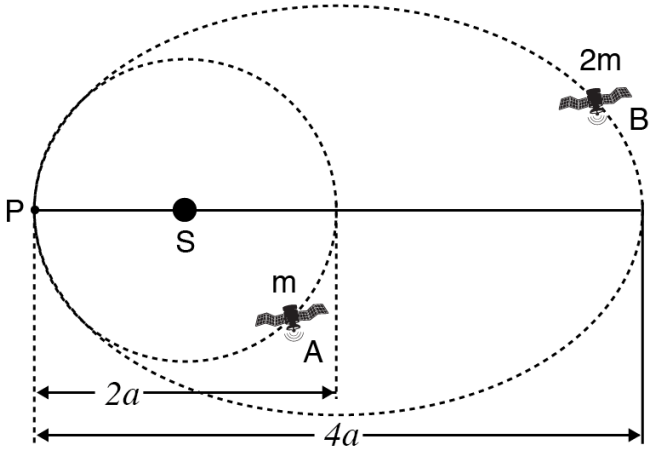
(나)



(다)

① 로켓의 속력을 높여서 우주정거장의 원 궤도를 따라 빨리 이동한다.
② 로켓의 속력을 높여서 타원 궤도를 따라 조금 상승한 후 원형 궤도가 되도록 진행 방향을 바꾼 다음, 그 원 궤도를 따라 이동하다가 우주정거장에 접근하면 다시 궤도를 낮춘다(그림 (나) 참고).
③ 로켓의 속력을 낮춰서 타원 궤도를 따라 조금 상승한 후 원형 궤도가 되도록 진행 방향을 바꾼 다음, 그 원 궤도를 따라 이동하다가 우주정거장에 접근하면 다시 궤도를 낮춘다(그림 (나) 참고).
④ 로켓의 속력을 높여서 타원 궤도를 따라 조금 하강한 후 원형 궤도가 되도록 진행 방향을 바꾼 다음, 그 원 궤도를 따라 이동하다가 우주정거장에 접근하면 다시 궤도를 올린다(그림 (다) 참고).
⑤ 로켓의 속력을 낮춰서 타원 궤도를 따라 조금 하강한 후 원형 궤도가 되도록 진행 방향을 바꾼 다음, 그 원 궤도를 따라 이동하다가 우주정거장에 접근하면 다시 궤도를 올린다(그림 (다) 참고).

【문제6】 그림과 같이 질량이 각각 m, $2m$인 두 인공위성 A, B가 천체 S 주위를 운동하고 있다. A는 지름 $2a$인 원 궤도를 따라 운동하고, B는 S를 하나의 초점으로 근일점(천체와의 거리 a)과 원일점(천체와의 거리 $3a$) 사이의 거리가 $4a$인 타원 궤도를 따라 운동하고 있다. 점 P는 S로부터 a만큼 떨어진 두 궤도상의 동일한 지점이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A, B 사이의 상호 작용은 무시한다.)

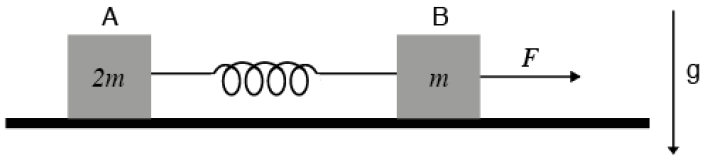


<보기>

ㄱ. 각운동량은 B가 A의 2배이다.
ㄴ. 역학적 에너지는 A와 B가 같다.
ㄷ. P지점에서 인공위성의 속력은 A와 B가 같다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

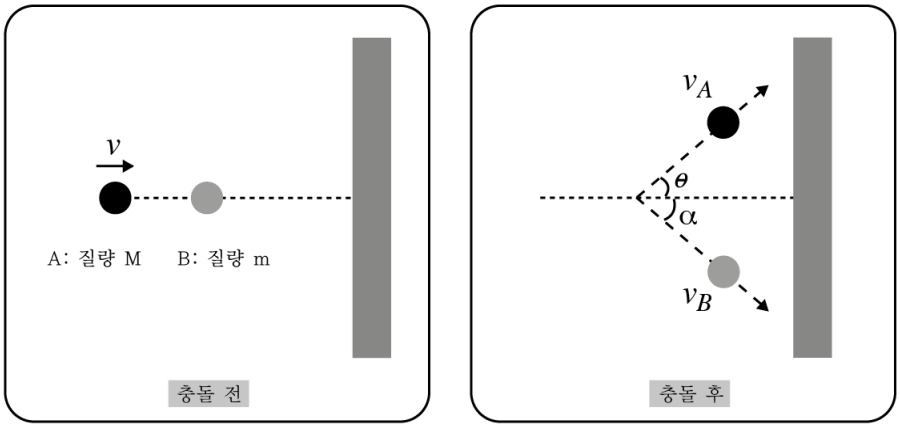
【문제7】 질량이 각각 $2m$, m인 나무도막 A, B를 용수철에 연결하여 수평면 위에 가만히 놓은 후, 그림과 같이 B에 일정한 크기의 힘 F를 가한다. 힘 F가 가해지기 전에 용수철은 길이가 늘어나거나 줄어들지 않은 상태이고, A, B와 바닥면 사이의 정지 마찰 계수와 운동 마찰 계수는 각각 $\frac{3}{2}\mu$, μ이다. A가 움직이지 않는 F의 최댓값은?



① $2\mu mg$ ② $\frac{5}{2}\mu mg$ ③ $3\mu mg$ ④ $\frac{7}{2}\mu mg$ ⑤ $4\mu mg$

한국 중학생 물리대회 · 문제지

【문제8】 그림과 같이 마찰이 없는 수평면 위에 구슬 B가 정지해 있고 그 뒤로 평면 벽이 있다. 이때 벽에 수직인 방향을 향해 구슬 A를 일정한 속력 v로 발사시켜 구슬 B와 탄성 충돌 시켰더니, 충돌 후 두 구슬이 벽에 동시에 도달하였다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 구슬의 크기는 무시한다.)



<보기>

ㄱ. $M > m$ 일 때, $\alpha > \theta$ 이다.

ㄴ. 두 질량에 상관없이, 항상 $\alpha = 45^\circ$이다.

ㄷ. 충돌 후 운동 에너지는 A가 B의 $\frac{m}{M}$배이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

한국 중학생 물리대회 · 문제지

【문제9】 다음은 방사성 동위 원소 탄소14에 대한 내용이다.

<지문>

- 우주로부터 대기권으로 들어오는 각종 입자에 의해 탄소14가 자연적으로 만들어진다.
- 탄소14의 반감기는 5730년이다.
- 지구 대기 속의 탄소14와 탄소12의 비는 1950년 이후 핵실험에 의해 탄소14가 크게 증가하기 전까지 일정 수준으로 유지되어 왔다.
- 식물은 이산화탄소를 고정하는 과정에서 탄소14를 흡수하게 된다.
- 식물이 동물에 먹히고 또 동물이 먹이사슬의 상위 포식자에게 먹히면서 동물도 탄소14를 흡수하게 된다.

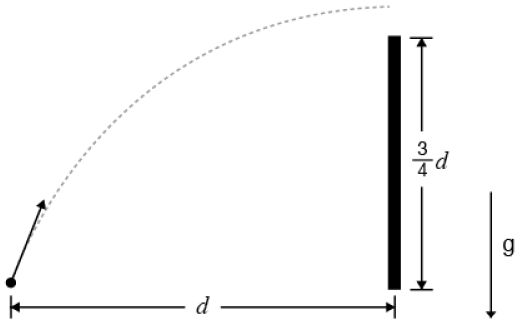
다음 <보기> 중에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 탄소14만을 모아놓았을 때, 그 안에서 탄소14의 양이 원래의 1/8로 줄어드는 데에는 17190년이 걸린다.
ㄴ. 동식물은 살아 있는 동안 탄소14를 체내에 흡수하여 탄소12에 대한 탄소14의 상대적 비율이 증가한다.
ㄷ. 화석 연료를 연소하면 대기 중의 탄소12에 대한 탄소14의 상대적 비율이 증가한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ,ㄴ ⑤ ㄱ,ㄷ

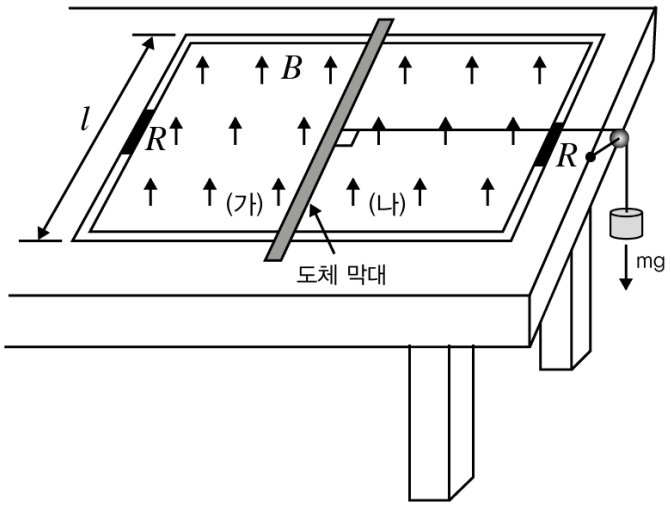
【문제10】 그림과 같이 수평 거리 d만큼 떨어진 곳에 수직 높이 $\frac{3}{4}d$인 담장이 놓여 있다. 포물선 운동을 하는 공이 담장을 넘어가기 위해 필요한 공의 최소 투척 속력은? (단, 공의 크기와 담장의 너비, 공기 저항은 무시하고, 중력 가속도의 크기는 g이다.)



① $\sqrt{\frac{1}{2}dg}$ ② $\sqrt{\frac{7}{6}dg}$ ③ $\sqrt{2dg}$ ④ $\sqrt{\frac{13}{6}dg}$ ⑤ $\sqrt{4dg}$

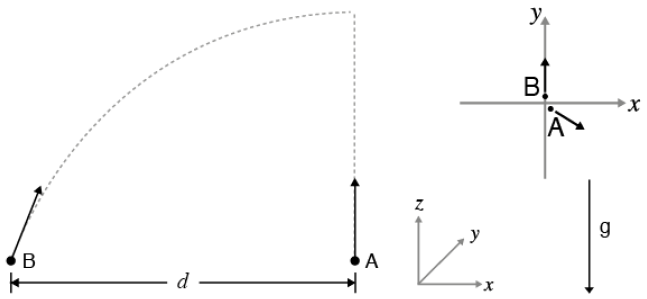
한국 중학생 물리대회 · 문제지

【문제11】 그림과 같이 저항 값이 R인 두 저항이 폭이 l인 긴 직사각형 모양의 도선을 통해 연결되어 있다. 도선과 저항은 수평면 위에 고정되어 있고, 수평면에 수직인 방향으로 세기가 B인 균일한 자기장이 걸려 있으며, 도선 위에는 수평 방향으로 움직일 수 있는 도체 막대가 질량 m인 추와 줄로 연결되어 있다. 이 경우 도체 막대는 어떤 일정한 속력 v로 운동할 수 있다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 있는 대로 모두 고르시오. (단, 줄의 질량과 모든 마찰은 무시하며, 도체 막대가 사각형 도선을 벗어나지 않는 경우만을 고려한다.)



① (가) 영역의 면적은 점점 커지고, (나) 영역의 면적은 점점 작아지므로 도체 막대에 흐르는 알짜 전류는 0이다.
② 도체 막대의 질량이 클수록 v가 작다.
③ B가 클수록 v가 작다.
④ 자기장의 방향을 반대로 바꾸어도 도체 막대에 작용하는 힘은 동일하다.
⑤ 도선에서 왼쪽 변을 떼어내어 ㄷ자를 뒤집은 형태의 도선을 가지고 실험해도 도체 막대에 흐르는 전류의 크기는 위 그림의 경우와 같은 값이다.

【문제12】 그림 (가)와 같이 수평한 지표면에서 거리 d만큼 떨어져 있는 두 물체 A, B가 x축 위에 놓여 있다. A를 연직(z 방향) 위로 던짐과 동시에 B를 비스듬히 던졌더니, A가 최고점에 도달하는 순간 B와 탄성 충돌을 하였다. 충돌 직후 B는 그림 (나)와 같이 그 동안의 진행 면에 수직하게 (y 방향으로) 튕겨나가고, 그 속력은 충돌 직전 속력의 절반이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 공기 저항은 무시하고, 중력 가속도의 크기는 일정하다.)



<보기>

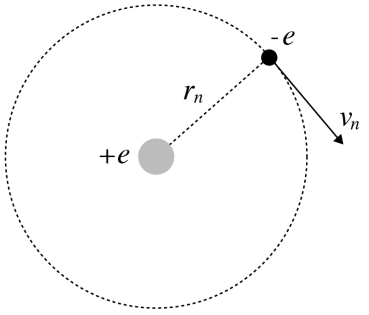
ㄱ. 질량은 A가 B의 $\frac{5}{3}$배이다.

ㄴ. 충돌 직후 속력은 A가 B의 $\frac{3}{5}$배이다.

ㄷ. 충돌 후 지표면에 도달한 A와 B 사이의 거리는 d이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

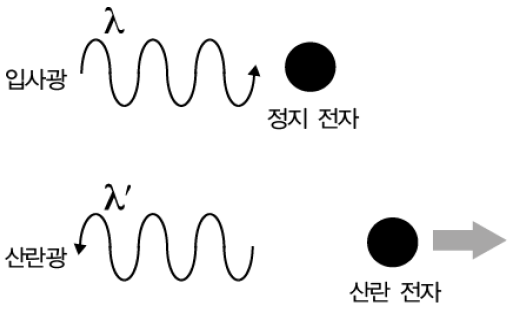
【문제13】 1913년 닐스 보어는 원자에 대한 새로운 가설을 제시하여 수소가 방출하는 빛의 선 스펙트럼을 정확하게 설명하였다. 보어의 가설과 수소의 선 스펙트럼에 대한 설명으로 옳은 것만을 있는 대로 모두 고르시오.



① 전자는 원자핵과의 쿨롱 인력을 구심력으로 허용된 궤도에서 등속 원운동을 한다.
② 전자의 허용된 궤도 반지름은 양자수 n에 비례한다.
③ 허용된 궤도에서 전자의 각운동량은 양자수 n에 비례한다.
④ 허용된 궤도에서 전자의 에너지는 양자수 n에 반비례한다.
⑤ 허용된 궤도 사이를 전자가 전이할 때 방출되거나 흡수되는 광자의 에너지는 그 두 궤도 에너지의 차이와 같다.

한국 중학생 물리대회 · 문제지

【문제14】 그림과 같이 정지해 있던 질량 m인 전자에 파장 λ인 X선이 입사하여 충돌한 후, X선은 파장이 λ'가 되어서 입사 방향과 정반대 방향으로 되돌아갔다. h는 플랑크 상수이고 c는 빛의 속도일 때, $\Delta\lambda(=\lambda'-\lambda)$값에 가장 가까운 것은? (단, $\frac{1}{\lambda}-\frac{1}{\lambda'}\approx\frac{\Delta\lambda}{\lambda^2}$, $\frac{1}{\lambda}+\frac{1}{\lambda'}\approx\frac{2}{\lambda}$ 로 근사할 수 있고, 상대론적 효과는 무시한다.)

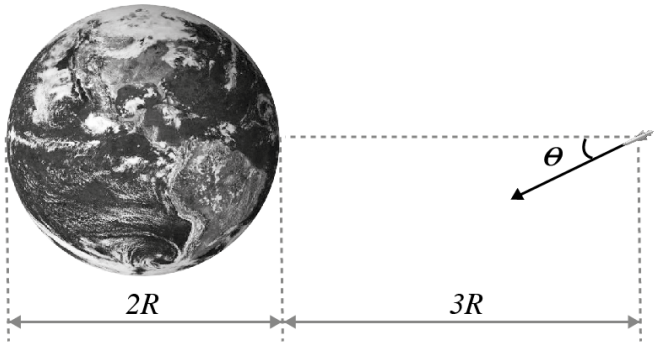


① $\frac{h}{2mc}$ ② $\frac{h}{mc}$ ③ $\frac{\sqrt{2}h}{mc}$ ④ $\frac{2h}{mc}$ ⑤ $\frac{4h}{mc}$

【문제15】 그림과 같이 고도가 지구 반지름(R)의 3배인 곳에서 로켓을 발사하는데, 로켓의 발사 속력은 $\sqrt{gR/2}$이고, 발사 방향은 지구 중심에 대해 각 θ이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 공기 및 지구 이외의 다른 천체의 영향을 무시하고 지구는 균일한 구로 가정한다. $0^\circ \le \theta \le 180^\circ$이고, g는 지표면에서 중력 가속도의 크기이다.)

<보기>

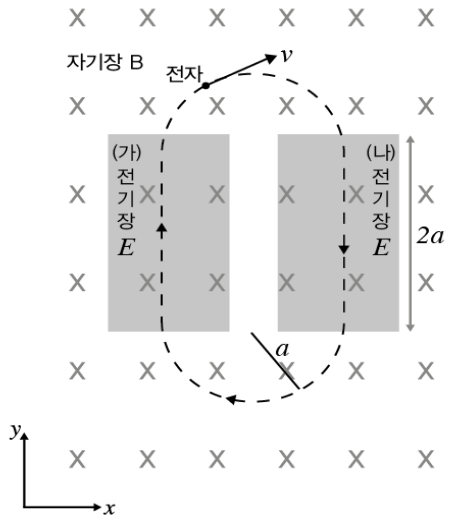
ㄱ. $\theta < 30^\circ$이면 로켓은 지구와 항상 충돌한다.
ㄴ. $30^\circ < \theta < 45^\circ$일 때, 로켓은 지구를 벗어나 무한히 멀리까지 갈 수 없다.
ㄷ. $\theta > 90^\circ$이면 로켓의 속력은 시간에 따라 계속 감소한다.



① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

한국 중학생 물리대회 · 문제지

【문제16】 그림과 같이 질량 m, 전하량 $-e$인 전자가 xy면에서 점선 궤도를 따라 일정한 속력 v로 움직이고 있다. 세기가 B인 균일한 자기장이 xy면에 수직으로 들어가는 방향으로 걸려 있다. 영역 (가)와 (나)에서는 크기가 같은 균일한 전기장 E가 걸려 있어 전자가 y축과 평행하게 움직이며, (가)와 (나) 영역 밖에서는 반원 궤도를 따라 움직인다. 두 반원의 반지름은 a로 같고, 두 직선 궤도의 길이는 $2a$로 같다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?



<보기>

ㄱ. (나) 영역에서 전기장의 방향은 $+x$ 방향이다.

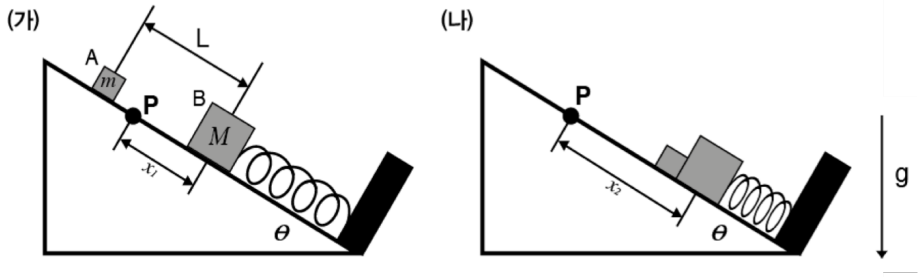
ㄴ. 전자가 점선 궤도를 따라 한 바퀴 도는 데 걸리는 시간은 $\frac{2m}{eB}(\pi+2)$이다.

ㄷ. B를 두 배, E를 네 배로 증가시키면 전자의 궤도는 같고 속력만 두 배가 된다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

한국 중학생 물리대회 · 문제지

【문제17】 마찰이 없고 기울기가 $\theta=30^\circ$인 빗면에 탄성 계수 $k=800\,\mathrm{N/m}$인 용수철이 달려 있다. 원래 용수철의 끝은 P였는데, 질량 $M=24\,\mathrm{kg}$인 상자 B를 용수철에 달았더니 그림(가)와 같이 P로부터 x_1 만큼 압축된 곳에서 평형을 이루었다. 이때, 상자 B로부터 빗면을 따라 $L=0.8\,\mathrm{m}$ 위에 질량 $m=8\,\mathrm{kg}$인 상자 A를 가만히 놓았더니 두 상자가 충돌 후 들러붙어 함께 움직였고, 이 때 용수철이 원래 위치 P에서 압축된 최대 길이는 x_2였다(그림 (나)). x_2에 가장 가까운 값은?
(단, 용수철의 질량과 상자의 크기는 무시한다.)



① 0.20 m ② 0.25 m ③ 0.30 m ④ 0.35 m ⑤ 0.40 m

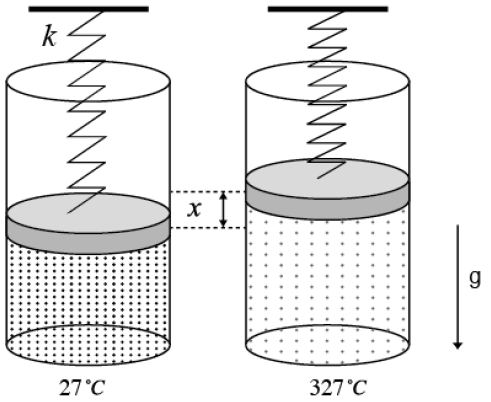
【문제18】 그림과 같이 가는 통로로 서로 연결되어 있는 같은 크기의 방 A와 B에 단원자 분자 이상 기체가 들어있다. 기체는 A와 B를 자유롭게 이동할 수 있다. 방 외부와의 열 접촉을 통해 A의 절대 온도는 $2T$, B의 절대 온도는 T로 일정하게 유지된다. 다음 중 옳은 것만을 있는 대로 모두 고르시오. (단, A와 B의 연결부의 부피는 무시한다.)



① 기체의 내부 에너지는 A와 B가 같다.
② 기체의 압력은 A가 B의 2배이다.
③ 기체 하나의 평균 속력은 A가 B의 4배이다.
④ 기체의 평균 입자 수는 A가 B의 절반이다.
⑤ 두 방 A, B와 외부와의 열 접촉을 차단하면 충분한 시간이 흐른 뒤 두 방의 온도는 모두 $3T/2$가 된다.

한국 중학생 물리대회 · 문제지

【문제19】 그림과 같이 용수철 상수가 $k=2.0\times10^3\,\mathrm{N/m}$인 용수철에 연결된 피스톤으로 막힌 원통 속에 27℃, 1기압의 이상 기체 10.0 리터가 들어 있다. 피스톤의 단면적은 $0.01\,\mathrm{m}^2$이고, 용수철은 평형 상태에 있다. 기체의 온도를 327℃로 올렸더니 피스톤이 x만큼 올라갔다. 이 때 기체의 압력으로 다음 중 가장 가까운 값은? (단, 원통과 피스톤의 온도 팽창, 피스톤의 질량, 피스톤과 원통의 마찰은 무시한다.)



① 1.1 기압 ② 1.5 기압 ③ 2 기압 ④ 2.3 기압 ⑤ 2.5 기압

【문제20】 균일한 자기장이 xy평면에 대해 수직 방향으로 $x>0$인 영역에 걸려 있다. 양성자가 어떤 속도 $\mathbf{v}=v\hat{i}$로 원점으로 입사하여 4초 후에 $(0,\,2R)$인 지점에 도달하였다. 질량수가 4인 헬륨 원자핵이 $2\mathbf{v}$의 속도로 원점으로 입사했을 때, 다음 중 4초 후 헬륨 원자핵의 위치로 가장 가까운 것은? (단, 중력은 무시하고, $\hat{i}$는 x방향의 단위 벡터이다.)

① $(0,\,0)$ ② $(0,\,4R)$ ③ $(2R,\,2R)$ ④ $(3R,\,5R)$ ⑤ $(4R,\,4R)$

한국 중학생 물리대회 · 문제지

【문제21】 다음은 정전기와 전류에 대한 실험 및 실험 결과에 대한 것이다. 옳게 설명한 것만을 있는 대로 모두 고르시오.

① 절연된 의자에 앉아 있는 실험자의 머리카락을 대전시키려고 한다. 이때 실험자의 안전을 위해서는, 이미 대전된 금속구를 실험자가 만지는 것보다 대전되지 않은 금속구를 실험자가 만진 상태에서 금속구를 서서히 대전시키는 것이 더 좋다.

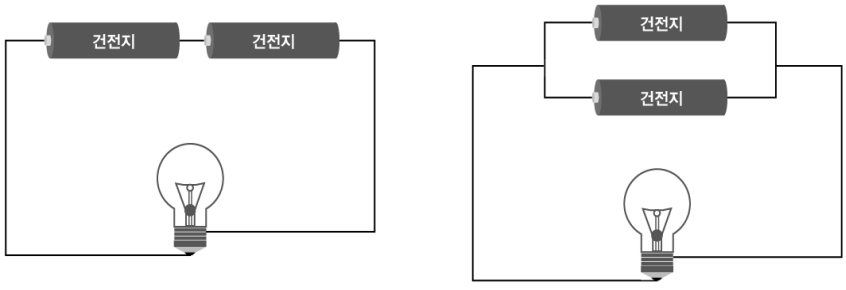
② 넓은 금속판 두 개를 서로 평행하게 세우고 각각 양전하와 음전하로 대전시켰다. 두 판 사이에 양전하를 띤 작은 금속구를 전기가 통하지 않는 실로 천장에 매달아놓으면 금속구는 두 판 사이에서 진동한다. 그러나 전기가 통하는 실로 매달아 금속구가 접지 상태였다면 금속구를 두 판 사이의 어느 곳에 놓아두어도 움직이지 않는다.

③ 금속박 검전기를 속이 빈 어떤 금속 원통의 바깥 표면에 접촉시켰더니 금속박이 서로 멀어지지 않았다. 금속박 검전기를 이 원통 바깥 표면에 계속 접촉시킨 상태에서 대전된 금속구를 원통과 닿지 않게 원통 안으로 집어넣으면 금속박이 서로 멀어질 것이다. 그 뒤 금속구를 원통 안쪽 표면에 닿게 하면, 멀어져 있던 금속박이 다시 가까워져서 처음에 금속구가 없을 때의 모양으로 돌아올 것이다.

④ 금속구 위에 알루미늄 접시 2장을 쌓아놓고 금속구를 대전시켰더니 위쪽 접시부터 차례로 위로 날아올랐다. 이것은 위쪽 접시의 전위가 가장 높았기 때문이다.

⑤ 금속인 텅스텐으로 만든 필라멘트를 이용하여 온도가 증가하면 금속의 저항이 커진다는 사실을 확인하는 실험을 하고자 한다. 내부 저항이 없는 건전지에 동일한 특성의 두 필라멘트 A와 B를 병렬로 연결하면 A와 B는 같은 밝기로 빛난다. A만 고온으로 가열하면 A는 처음보다 더 어두워지고 B의 밝기는 A를 가열하지 않을 때와 차이가 없다.

【문제22】 동일한 특성의 건전지 2개와 전구 한 개를 이용하여 회로를 구성하였다. 전구의 저항은 건전지 내부 저항의 2배이다. 그림과 같이 건전지가 직렬로 연결된 회로와 병렬로 연결된 회로에서 전구의 소비 전력을 각각 A_1과 A_2라고 할 때, A_1/A_2에 가장 가까운 값은?

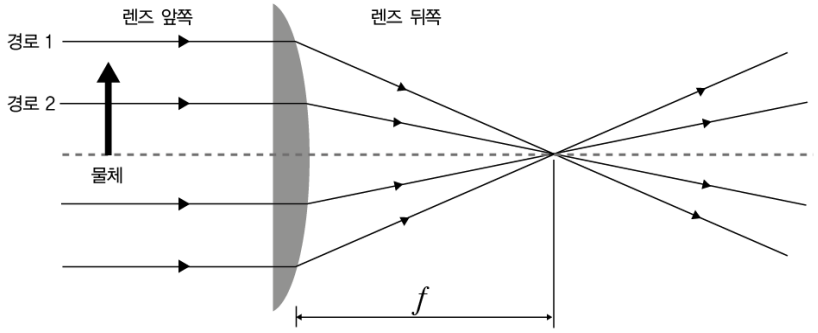


① 0.5 ② 0.9 ③ 1.6 ④ 2.1 ⑤ 2.7

한국 중학생 물리대회 · 문제지

【문제23】 다음 지문을 참고하여 평면 볼록 렌즈에 관한 아래의 설명 중 옳은 것만을 있는 대로 모두 고르시오.

<지문>

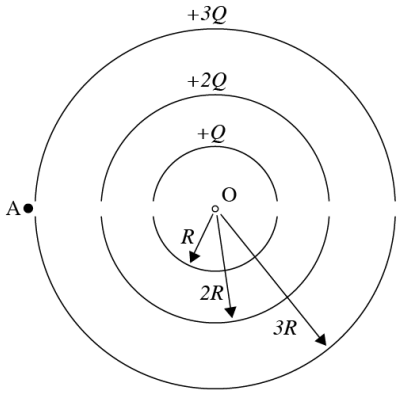


- 곡률 반경(R): 곡선에 가장 근접하는 원호의 반지름. 여기서는 렌즈의 곡면을 연장하여 원을 그렸을 때 원의 반지름이다.
- 렌즈 제작자 법칙: $\frac{1}{f}=(n_{렌즈}-n_{공기})\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right)$. 여기서 f는 초점 거리, $n_{렌즈}$는 렌즈의 굴절률, $n_{공기}$는 공기의 굴절률 ($n_{공기}=1$), R_1은 앞쪽의 곡률 반경, R_2는 뒤쪽의 곡률 반경이다. 곡률반경의 부호는 반경 중심이 렌즈앞쪽에 있으면 음수, 뒤쪽에 있으면 양수로 정한다.

① 그림의 경로 1번이 2번보다 많이 굴절되는 이유는 곡률 반경이 더 큰 쪽을 지나기 때문이다.
② 렌즈 앞쪽이 평평한 평면 볼록 렌즈는 공기 중에서 초점 f가 $(n_{렌즈}-1)f=|R_2|$의 관계식을 만족시킨다.
③ 렌즈로부터 거리 $\frac{f}{2}$ 앞에 물체를 놓으면, 허상이 렌즈 앞쪽에 위치한다.
④ 무지개 색깔 빛들 중에서 빨간색 빛의 초점 거리가 가장 길다.
⑤ $n_{렌즈}>n_{물}$일 때, 물속에 렌즈를 넣으면 초점 거리는 공기 중에 있을 때에 비해 짧아진다.

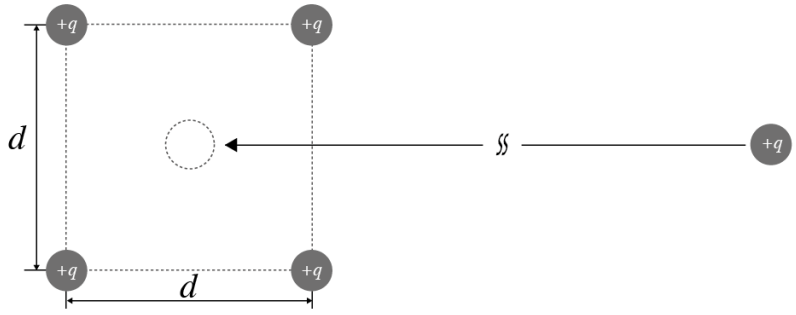
한국 중학생 물리대회 · 문제지

【문제24】그림과 같이 $+Q$, $+2Q$, $+3Q$의 전하가 반지름 R, $2R$, $3R$인 구 껍질에 균일하게 분포하고 있다. 각각의 구 껍질에는 중심 O를 관통하는 작은 구멍이 있다. 가장 큰 구 껍질의 구멍 A에 가만히 놓은 질량 m, 전하량 $-e$인 전자가 구멍들을 통과하여 중심 O에 도착하는 순간의 속력은? (단, 상대론적 효과와 구멍의 크기는 무시하고, 쿨롱 상수는 k이다.)



① $\sqrt{\frac{keQ}{2mR}}$ ② $\sqrt{\frac{keQ}{mR}}$ ③ $\sqrt{\frac{5keQ}{3mR}}$ ④ $\sqrt{\frac{2keQ}{mR}}$ ⑤ $2\sqrt{\frac{keQ}{mR}}$

【문제25】그림과 같이 점전하 4개를 정사각형으로 고정시키고 멀리 떨어져 있는 5번째 점전하를 수평으로 움직여 정사각형의 중심에 넣는다. 정사각형의 중심에 넣을 때까지 매 순간 5번째 전하의 속력은 매우 작아서 무시할 수 있다. 모든 점전하의 전하량은 $+q$ 일 때, 아래 <보기> 설명에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, 전하는 모두 한 평면에 놓여 있으며 5번째 점전하는 수평 방향으로만 움직일 수 있다고 가정한다.)



<보기>

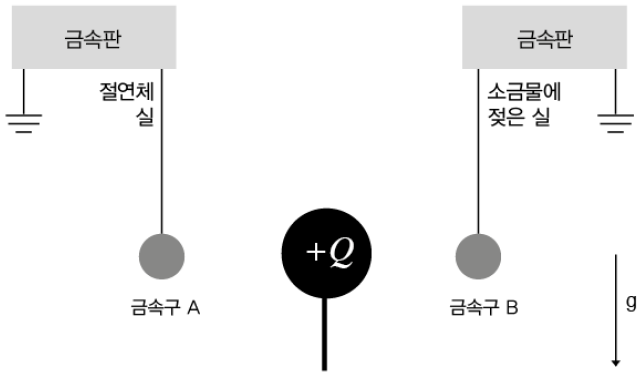
ㄱ. 5번째 전하를 정사각형 중심에 도달시킬 때까지 힘은 계속 왼쪽 방향으로 가해줘야 한다.

ㄴ. 서로 무한히 떨어져 있던 점전하 4개를 그림과 같이 정사각형으로 배치하기 위해 필요한 총 에너지를 A, 무한히 떨어져 있는 5번째 점전하를 정사각형 중심에 넣기 위해 필요한 에너지를 B라고 할 때 $\frac{A}{B}=\frac{1+2\sqrt{2}}{4}$이다.

ㄷ. 5번째 점전하가 정사각형의 중심에 놓인 뒤 그 전하를 왼쪽으로 살짝 치면 정사각형의 중심을 평형점으로 하여 수평 방향으로 진동한다.

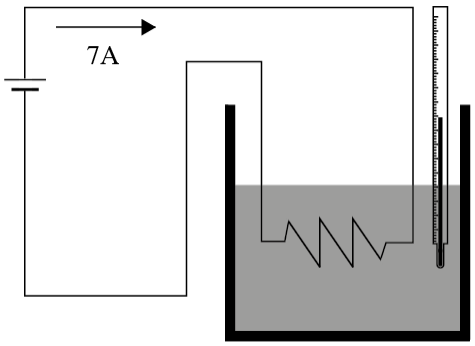
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

【문제26】 그림과 같이 접지된 금속판에 같은 크기와 질량의 대전되지 않은 금속구 A, B를 절연체 실로 매달고, 오른쪽 실을 소금물로 충분히 적신 후 양(+)전하로 대전된 플라스틱 구를 A, B의 한 가운데에 위치시켰다. 시간이 지나면서 B에 연결된 실의 소금물이 완전히 말랐으며 이 후 플라스틱 구를 제거하였다. 다음 보기 중 시간 흐름에 따라 나타나는 현상을 옳게 설명한 것만을 있는 대로 모두 고르시오. (단, 금속구나 플라스틱 구가 서로 닿는 경우는 없으며, 공기를 통한 방전은 무시한다.)



① 오른쪽 실이 소금물에 젖어 있을 때, A와 B는 플라스틱 구에 같은 거리만큼 끌려온다.
② 오른쪽 실이 소금물에 젖어 있을 때, A와 B는 모두 음(−)전하로 대전되며, 전하량은 B가 A보다 크다.
③ 소금물이 완전히 마른 후 B는 처음 기울어진 위치를 그대로 유지한다.
④ 소금물이 완전히 마른 후 플라스틱 구를 치우면 A와 B는 서로 끌어당긴다.
⑤ 소금물이 완전히 마른 후 플라스틱 구를 치우면 A와 B를 매단 두 실에 걸리는 장력 크기는 서로 같다.

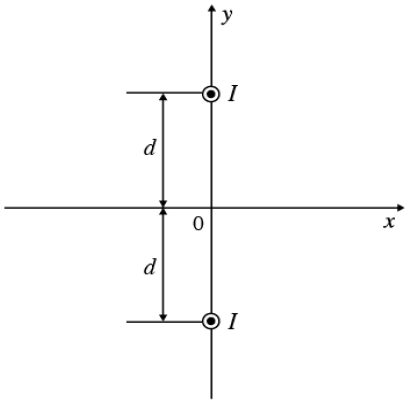
【문제27】 부피 0.2 리터의 물 속에 들어 있는 니크롬선에 7 A의 전류를 2분간 흘렸을 때, 물의 온도가 84 ℃ 만큼 상승하였다. 가열 과정에서 니크롬선에서 발생한 열량의 20%가 용기를 포함한 물의 외부로 새어 나갔다고 할 때, 니크롬선의 전기 저항은? (단, 1 cal = 4.2 J이고, 니크롬선 저항의 온도 변화는 무시하며, 용기 내 물의 질량 변화는 없다.)



① 1 Ω ② 5 Ω ③ 10 Ω ④ 15 Ω ⑤ 25 Ω

한국 중학생 물리대회 · 문제지

【문제28】 그림과 같이 일정한 전류 I가 흐르는 두 무한 직선 도선이 x축으로부터 각각 거리 d만큼 떨어져 y축과 교차한다. 전류는 모두 xy 평면에서 수직으로 나오는 방향으로 흐른다. x축 상의 자기장에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?



<보기>

ㄱ. x축의 모든 점에서 자기장 방향은 $+y$ 방향이다.

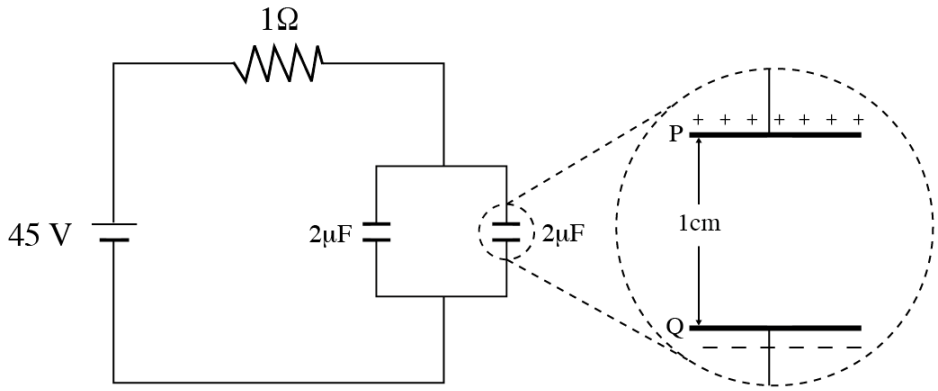
ㄴ. 자기장 세기의 최댓값은 $\frac{\mu_0 I}{2\pi d}$이다. (단, μ_0는 진공투자율 상수이다.)

ㄷ. 자기장 세기가 최대인 지점은 $x=\pm\frac{d}{\sqrt{2}}$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

한국 중학생 물리대회 · 문제지

【문제29】그림과 같이 두 극판 사이의 거리는 1 cm이고 전기 용량이 2 μF인 평행판 축전기 두 개와 1 Ω의 저항을 45 V의 직류 전원에 연결하였다. 연결하고 시간이 충분히 지난 뒤, 오른쪽 축전기의 음극판 Q에서 전자 한 개를 정지 상태에서 출발시킨다면 이 전자가 양극판 P에 도달하는 순간의 속력 v에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 전자의 전하량은 1.6×10^{-19} C, 질량은 9×10^{-31} kg이고, 축전기의 가장자리 효과는 무시한다.)



<보기>

ㄱ. v는 4×10^{6} m/s이다.
ㄴ. 저항값이 1 Ω보다 작다면 v가 커진다.
ㄷ. 그림에서 왼쪽 축전기에 연결된 도선이 끊어져 있어도 v는 변하지 않는다.

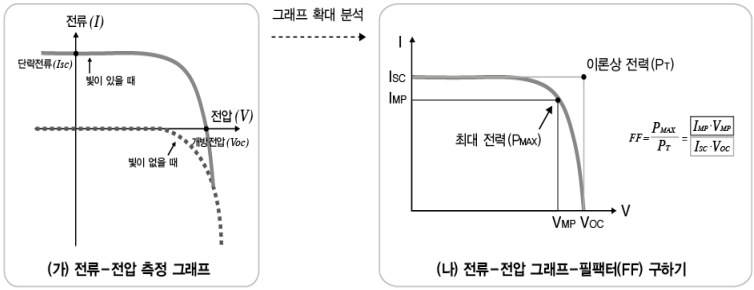
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

【문제30】 다음은 태양전지의 특성을 조사하기 위한 실험과 측정 결과에 관한 설명이다.

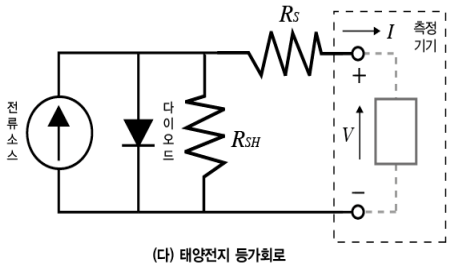
<지문>

태양전지를 외부 측정기기에 연결한 후 태양빛이 없을 때와 있을 때를 구분하여 전류-전압 그래프를 관찰한다. 이상적인 태양전지의 경우 태양빛이 없을 때(그림 (가))에는 다이오드처럼 작동하는 전류-전압 그래프를 얻으며, 태양빛이 있을 때에는 전지에서 전류를 생성하므로 전류-전압 특성이 그림 (가), (나)에 나타난 것과 같이 관찰된다. 이와 같은 전류-전압 그래프는 태양전지의 전기적 특성과 효율을 분석하는데 쓰이게 된다.

태양전지는 다이오드, 전류소스 외에도 내부 저항(병렬저항 R_{SH}, 직렬저항 R_S)으로 구성되어 있으며 이를 등가회로로 그림 (다)와 같이 도식화할 수 있다.



(가) 전류-전압 측정 그래프 (나) 전류-전압 그래프-필팩터(FF) 구하기



(다) 태양전지 등가회로

- 단락전류(I_{SC}): 측정기기 또는 외부 임피던스가 매우 낮은 회로 조건(단락회로)에서 태양전지를 통해 전달되는 최대 전류를 나타낸다.
- 개방전압(V_{OC}): 전지 전반의 최대 전압 차이며 전지를 통해 전달되는 전류가 없을 때 (I=0) 발생한다.
- 필 팩터(Fill Factor, FF): 최대 전력(P_{MAX})을 개방 전압(V_{OC})과 단락 회로 전류(I_{SC})에서 출력하는 이론상 전력(P_T)과 비교하여 계산한다. 즉, 그림(나)에 표시된 정사각형 영역의 비로 해석할 수 있다. 최대 전력(P_{MAX})은 최적의 외부 임피던스 에서 발생할 수 있는 전류(I_{MP})와 전압(V_{MP})의 곱으로 나타낼 수 있다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 있는 대로 모두 고르시오.

① 태양전지가 발생시킬 수 있는 최대전류는 I_{MP}이다.

② 어떤 기기든 태양전지에 연결하면 전력 P_{MAX}를 공급받을 수 있다.

③ 등가회로에 따르면 직렬저항에 해당하는 R_S는 작을수록 좋은 태양전지이다.

④ 등가회로에 따르면 병렬저항에 해당하는 R_{SH}는 클수록 좋은 태양전지이다.

⑤ 태양전지가 단락전류(I_{SC})와 개방전압(V_{OC})의 곱인 전력(P_T)은 발생시킬 수 없다.

문제는 여기까지입니다.